

TEMA I

DEL NACIMIENTO DE LOS MÓVILES A LAS APPS

*"Los teléfonos ayudan a estar conectados a los que están a distancia
y permiten a los que se conectan... mantenerse a
distancia."*

ZYGMUNT BAUMAN

1.1 EVOLUCIÓN DE LAS GENERACIONES MÓVILES

Breve historia y características de las generaciones

La primera generación es la **0G** y es telefonía basada en radio. Aparece a finales del siglo XIX y está solo disponible en establecimientos específicos, por ejemplo, para navegación marítima y fines militares. A mediados de siglo XX, AT&T lanza los primeros servicios comerciales en Estados Unidos sobre sistemas Bell. El equipo del usuario pesaba 36 kilogramos (en muchos casos se montaban en vehículos).

La generación **1G** surge a finales de los años 1980. Se trata de telefonía analógica destinada fundamentalmente al entorno empresarial. En esta generación aparecen los principales actores en cuanto a operadores y suministradores. Motorola desarrolla el primer dispositivo experimental en competencia con Bell Labs. Martin Cooper hizo la primera llamada. La japonesa NTT encabeza la implantación comercial en 1979, seguida de los países nórdicos con el estándar NMT en 1981. Precisamente este estándar incorpora por primera vez la posibilidad de itinerancia internacional: el roaming.

La generación **2G** surge en los años 1990, el cambio tecnológico clave es el paso a la telefonía digital basada en conmutación de circuitos, es decir, se establece un canal de comunicación extremo a extremo mientras dura esta. El estándar más utilizado es el GSM que incorpora, entre otros, itinerancia internacional, implementación eficiente de SMS, los mensajes de texto de hasta 160 caracteres, MMS para mensajes multimedia y WAP para acceso a internet. En esta generación también suceden algunos hitos comerciales importantes.

Aparecen los primeros tonos descargables (lanzados por Radiolinja en Finlandia en 1998), los primeros sistemas de pago por móvil (en Finlandia y Suecia en 1998, y en Noruega y Filipinas en 1999) y el primer servicio de acceso a Internet vía móvil (lanzado por NTT DoCoMo en Japón en 1999).

Con la generación **3G** llega la banda ancha móvil. Se adapta la conmutación basada en paquetes para la transmisión de datos. Aparecen estándares como UMTS con mayor capacidad de transmisión de datos. En cuanto a los hitos comerciales de esta generación, se lanza en Japón en 2001 el primer servicio comercial. También surgen los primeros servicios de streaming de radio y vídeo demostrados por empresas como Nokia en 2005, RealNetworks y Disney.

La generación **4G** usa solo conmutación de paquetes. En ella desaparece el uso de la conmutación de circuitos para voz. Se extienden las aplicaciones con consumo intensivo de ancho de banda, por lo que se necesitan mayores tasas de transmisión. Algunos protocolos nuevos son WiMAX, LTE y LTEA. TeliaSonera lanza el primer servicio comercial basado en LTE en Noruega y Suecia en 2009.

La alianza industrial NGMN, ha desarrollado las redes **5G** y con ello la nueva generación de telefonía móvil, algunos de los requisitos de estas redes son:

- Mayores tasas de transferencia de datos, del orden de decenas de megabits por segundo para decenas de miles de usuarios en un área.
- Cientos de miles de conexiones simultáneas de dispositivos para grandes redes de sensores y actuadores.
- Mayor eficiencia en el uso del espectro de señal.
- Uso de soluciones abiertas accesibles a toda la industria.
- Escalabilidad futura.

Es decir, más velocidad de transmisión, menor tiempo de respuesta en la web, más capacidad de dispositivos conectados a la vez: Conectados a Todo, Todo el día y en el menor tiempo posible

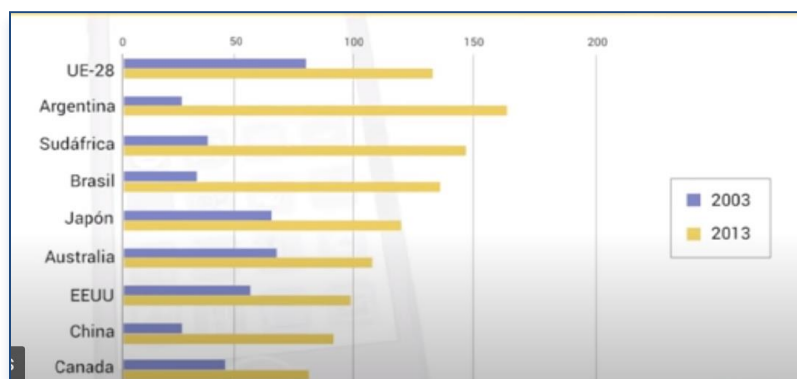
Actualmente estamos en la **quinta generación (5G)** de redes móviles. El 5G es la tecnología estándar de comunicación que las compañías telefónicas comenzaron a implementar en todo el mundo en 2019. Es el sucesor de la tecnología 4G y proporciona conectividad a la mayoría de los teléfonos móviles actuales

- Mejoras en velocidad y latencia: El 5G ofrece mayor ancho de banda y menor latencia que las redes anteriores. Esto permite servicios que antes no eran posibles.
- Compatibilidad con múltiples dispositivos: El 5G está diseñado para conectar más dispositivos simultáneamente, lo que es crucial para el Internet de las cosas (IoT).
- Velocidad teórica de hasta 20 Gbps: Comparado con el 4G (1 Gbps), el 5G promete velocidades mucho más altas

1.2 EVOLUCIÓN DE LOS SMARTPHONES

En los últimos años los dispositivos móviles se han convertido en parte indispensable de nuestra vida. Veamos algunos datos que nos darán una perspectiva global sobre las características de usuarios, hábitos, infraestructura, dispositivos y aplicaciones.

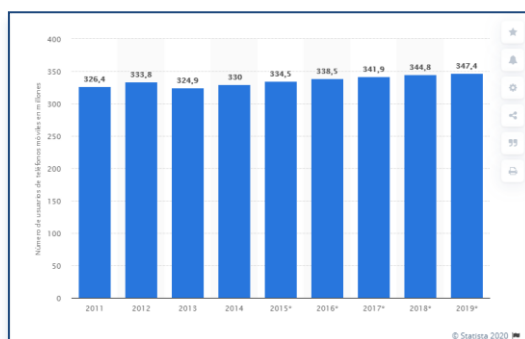
Un primer indicador del uso de la tecnología móvil es el número de líneas de teléfono contratadas. Según datos de Eurostat, al comparar 2003 con 2013 se observa un aumento a nivel mundial, hasta el punto de que, en muchos lugares, hay más líneas contratadas que habitantes



La telefonía móvil ha estado en continua evolución desde sus inicios. Desde los años 1980 hasta la actualidad hemos asistido a su popularización y su cada vez mayor influencia en todos los aspectos de nuestra vida diaria.

Por ejemplo, la Unión Europea tiene 131 líneas móviles por cada 100 habitantes; Brasil, 135; y China, 89 (aunque en 2003 solo tenía 20, es decir, un crecimiento del 400% en 10 años).

Estas líneas móviles acceden sobre todo desde terminales de altas prestaciones como tabletas y smartphones. Por ejemplo, en España en el año 2015, el 71% de la población ya tenía un smartphone.

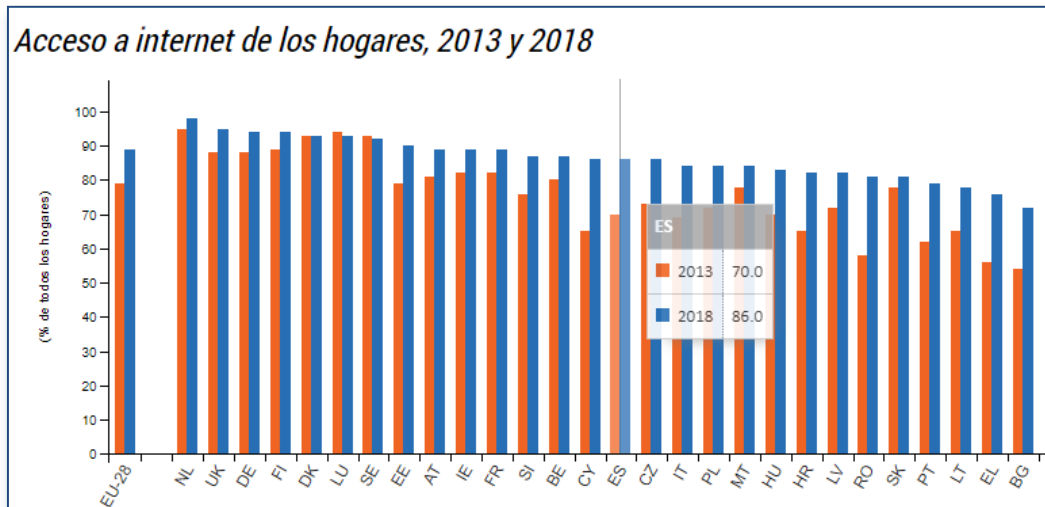


Número de usuarios de teléfonos móviles en Europa Occidental, desde 2011 hasta 2019(en millones)

Según datos recientes, la **tasa de penetración de teléfonos móviles en España** superó el **119%** en mayo de 2022, lo que significa más de **119 usuarios de teléfonos móviles por cada 100 habitantes**. Esto indica que hay más líneas de teléfonos móviles que la población total debido a la posesión de múltiples dispositivos por parte de algunas personas. Además, aproximadamente el **20%** de los usuarios de teléfonos móviles pasan más de **cuatro horas al día en sus smartphones**

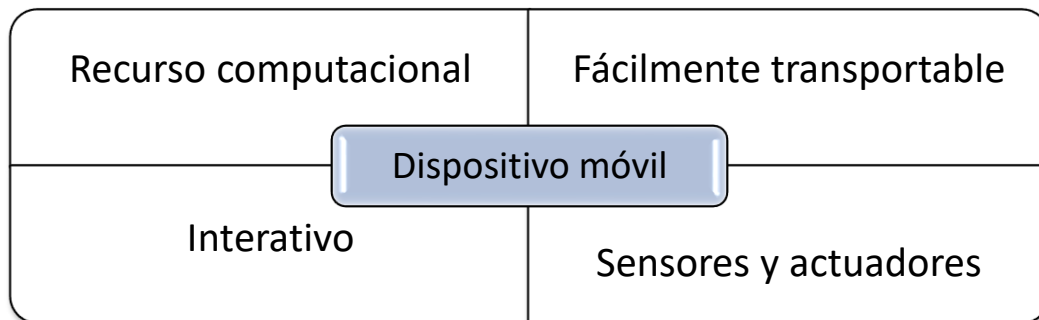
El uso de estas líneas móviles no está relacionado solo con los servicios de voz tradicionales, hemos ido evolucionando estos usos a la par que la tecnología y el mercado.

Por ejemplo, los usamos para acceder a Internet. Según Eurostat, 67 de cada 100 españoles entre 17 y 74 años usan en 2015 sus móviles para conectarse a Internet.



La evolución no ha sido solo en el número de usuarios, los terminales también han cambiado. Cuando hablamos de dispositivos móviles, pensamos en los más populares (smartphones y tabletas), pero está muy extendido el uso de otros: relojes inteligentes, gafas de realidad aumentada, dispositivos en la ropa e incluso algunos tipos de portátiles.

Un **dispositivo** móvil es, en general,

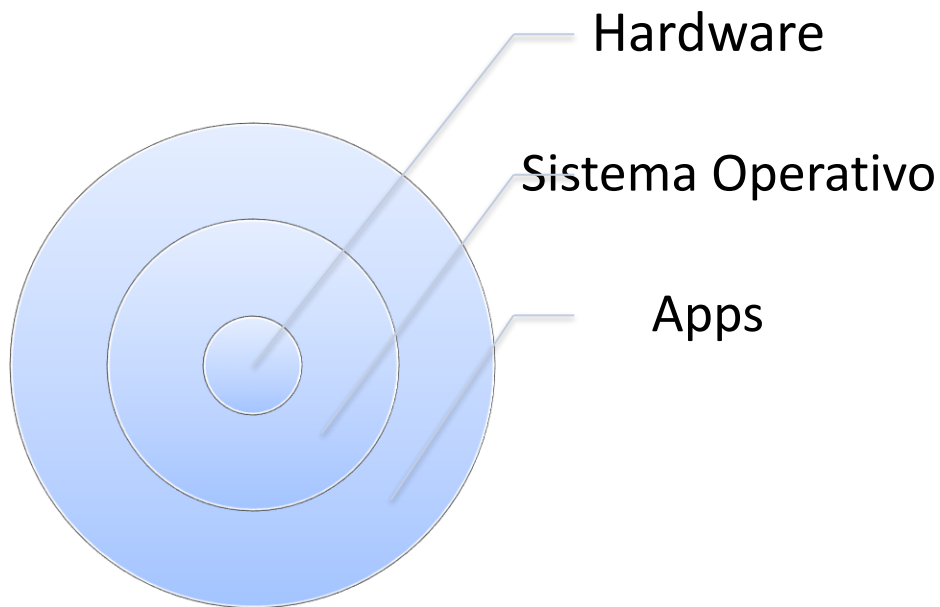


- Capacidad de ejecutar algún tipo de programa,
- Tamaño reducido (es decir, no es un ordenador portátil común),
- Capacidad de comunicación con protocolos propios de telefonía (además de que puede usar las típicas redes por cable o wifi de los ordenadores)
- Integra múltiples sensores y actuadores: cámaras, micrófonos o localizadores GPS...

La velocidad de los procesadores, la memoria y la capacidad de almacenamiento no dejan de crecer, sus pantallas han aumentado en prestaciones y cambian frecuentemente de tamaño, cuentan con una enorme variedad de sensores y pueden soportar distintos protocolos de comunicaciones.

Capas

Un dispositivo móvil implementa funcionalidad de tres maneras diferentes, es lo que llamamos tres capas o niveles.

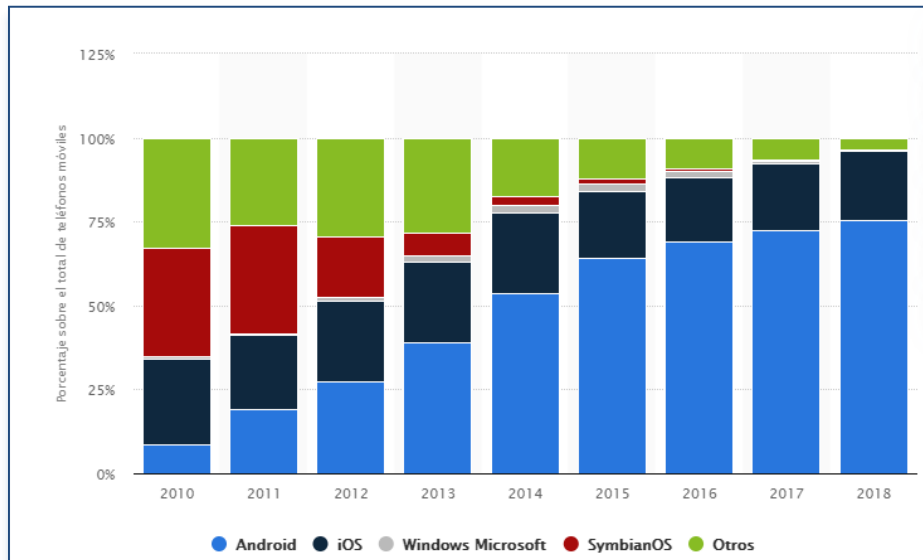


- **Terminal:** funcionalidad básica, implementada por el fabricante directamente en su hardware. Por ejemplo, captar la señal de las antenas de telefonía se suele implementar en esta capa.
- **Sistema operativo:** construye nuevas funciones sobre las que presta el hardware. Por ejemplo, es la capa que convierte la señal de unos circuitos en un dato numérico. Aquí están sistemas operativos como Android y el iOS de los iPhone. El sistema operativo también lo instala el fabricante.

- **Aplicaciones:** funcionalidad adicional sobre el sistema operativo, no básica. Aquí el usuario decide qué aplicaciones instalar.

Cada capa construye nueva funcionalidad usando la que le proporciona la capa anterior. El terminal y el sistema operativo ofrecen una funcionalidad limitada. En general, no es apta para su utilización por los usuarios, por eso construimos aplicaciones orientadas a los usuarios finales de los dispositivos. Estas aplicaciones son las apps.

Igual que tenemos múltiples dispositivos móviles, tenemos diferentes sistemas operativos. Los dos más populares hoy en día son Android, con cerca del 71% del mercado, e iOS, con casi el 29% del mercado.



Tipos de aplicaciones

Decidir en qué sistema operativo podrá ejecutarse nuestra app es una decisión importante, no solo hay consideraciones técnicas, sino también del tipo de usuarios que suelen utilizarlos.

Una app se puede desarrollar como una aplicación nativa o híbrida. Las aplicaciones nativas solo se pueden ejecutar en un sistema operativo, suelen ofrecer una mejor experiencia de usuario y son necesarias para utilizar servicios avanzados del terminal. Las aplicaciones multiplataforma

se pueden ejecutar casi sin cambios en varios sistemas operativos, en muchos casos se basan en tecnologías web y suelen ofrecer una peor experiencia de usuario, pero son más baratas de desarrollar.

Actualmente podemos decir que los móviles y sus apps ya están presentes en todo el mundo, tanto a nivel geográfico como de población. El panorama no deja de evolucionar en todos los aspectos en cuanto a los dispositivos y sus prestaciones, sus sistemas operativos y las plataformas de desarrollo de apps.

1.3 EL MERCADO DE LAS APPS

El éxito de una app no depende solo de sus características técnicas. También depende de que sea capaz de identificar un grupo significativo de usuarios, una necesidad de los mismos y atenderla de una manera apropiada. Para ello, hay que evaluar las características de los usuarios y del mercado de las apps.

Cómo se usan los dispositivos móviles nos da ya algunas indicaciones

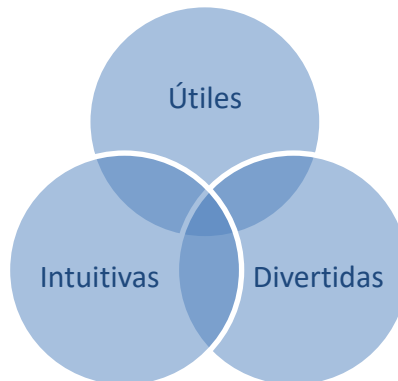
Usamos los dispositivos móviles en nuestra vida cotidiana, queremos respuestas inmediatas, más que con un ordenador. Solo estamos dispuestos a esperar en situaciones donde sabemos que los retrasos son comunes, por ejemplo, cuando carga una página web, pero incluso en estos casos, necesitamos ver información sobre el progreso en la operación.

Existe una gran fragmentación en todos estos aspectos, que se plasma en la existencia de una gran cantidad de alternativas con diferentes características. Conocerlas y analizarlas en función de nuestros objetivos es fundamental para que nuestras apps tengan éxito.



Dedicamos al dispositivo móvil periodos de tiempos separados y relativamente cortos. Manipulamos las apps con una velocidad que nos produce incertidumbre inmediata sobre el resultado. Al tocar pantallas táctiles con muchos elementos de interfaz, no estamos seguros de hacerlo bien. Esto, a su vez, nos hace más impacientes con los tiempos de respuesta de las apps.

Somos muy exigentes con lo que nos aportan las apps.

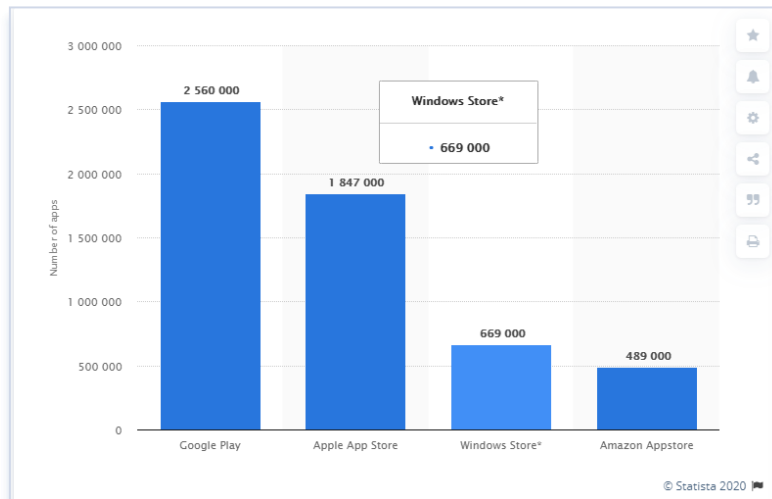


¿Cómo están abordando las apps estos requisitos y cómo está afectando al mercado?

El teléfono ya no es sólo un dispositivo de comunicación, sino más bien un centro integrado de servicios.

- Dedicamos más del **89%** de nuestro tiempo con el smartphone a usar apps. Las apps están desplazando a otros tipos de aplicaciones en muchas actividades.
- En 2015, el 52% del consumo de medios digitales ya se hacía con apps.

Este crecimiento del uso de apps, ha dado lugar a un aumento en su desarrollo.



Características del mercado

Las características de las apps que se desarrollan dependen de diversos factores: Sistema operativo, edad, sexo, nivel socioeconómico, país...

- Sistema operativo: Android contra iOS.

Los usuarios de Android, casi el 100% tiene instalada alguna app de utilidades, generalmente, personalización o gestión del dispositivo y de comunicaciones, por ejemplo, de mensajería. En el Google Play de Android la categoría más popular es educación, seguida de estilo de vida y entretenimiento.

En el Apple App Store, la categoría más popular es juegos, seguida de negocios. Educación aparece en tercer lugar, estilo de vida es la cuarta y entretenimiento la quinta.

Como podemos ver, las categorías más populares son similares, aunque el orden de preferencia cambia entre las dos plataformas.

- Si consideramos el tiempo de uso, nos dedicamos fundamentalmente a participar en las redes sociales, con aplicaciones como Facebook e Instagram, y a los juegos.
- Si consideramos la distribución geográfica. Por ejemplo, en 2018 las apps relacionadas con la salud eran más populares en China que en Europa
- Respecto al género no hay conclusiones definitivas acerca de si afecta al comportamiento con los dispositivos móviles.
- El último aspecto de este tema tiene que ver con la obtención de beneficios económicos de las apps.

Por ejemplo, es conocida la importante diferencia en gasto entre los usuarios de dispositivos Apple y los de Android, casi 4 veces más a favor de los primeros.

Conocer bien nuestro público, sus necesidades, cómo abordarlas y cómo obtener beneficios son aspectos que cobran una importancia clave con las apps más que con las aplicaciones tradicionales. La tasa de retención del usuario de app es muy baja, apenas un 35% de las apps serán usadas más de 10 veces y más de un 20% solo lo serán una vez.

El mercado de las apps ofrece oportunidades a aquellos que quieran desarrollar una idea, es un mercado con un enorme crecimiento. Al tiempo, es también un mercado difícil, los usuarios son muy heterogéneos y puede ser difícil identificar al público objetivo. Es un mercado muy competitivo. Es fundamental un buen análisis previo y causar una buena primera impresión con nuestra app. Ésta es la base del éxito de tu proyecto

1.4 APLICACIONES NATIVAS FRENTE A APLICACIONES HÍBRIDAS

Actualmente, más del 96% de la población digital usa el móvil para acceder a internet. ¿Qué tecnología usamos a la hora de desarrollar apps?.

Aplicaciones nativas

En sus inicios para crear aplicaciones para móviles teníamos que trabajar con el SDK (Software Development Kit) de cada sistema operativo:

- Apple : Swift o Objective - C
- Android: Java
- Windows phone: C#

Esto, obviamente, lleva asociados algunos inconvenientes

- Desarrollar una app para todos los sistemas implica desarrollar dos veces
- Manejar los dos SDK
- Contratar desarrolladores especializados en el código nativo es más caro

No todo son desventajas en las aplicaciones nativas, lógicamente tienen sus ventajas

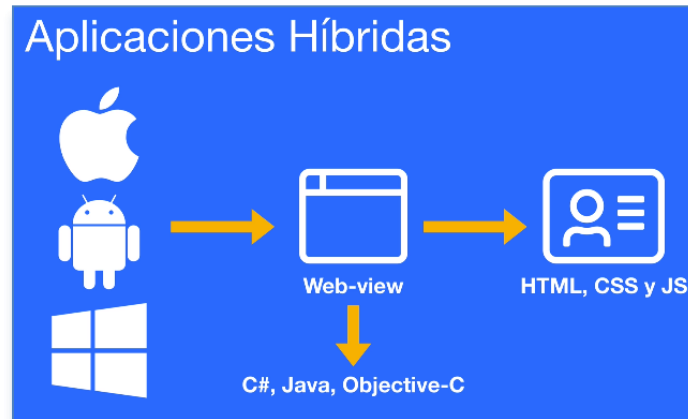
- El código nativo es más rápido que correr una aplicación híbrida. Esto es importante en el desarrollo de aplicaciones con mucha demanda gráfica(juegos, animaciones intensivas
- El uso del SDK nativo permite usar las últimas características de cada plataforma y todas sus librerías. Si quiero hacer esto con aplicaciones híbrida dependo de plugins de terceros
- No se depende de terceros

Los tiempos han cambiado y ahora existe otra opción

Aplicaciones Híbridas

Tanto swift como java o C# tienen un componente llamado Web-view. Ahí es dónde nosotros podemos correr nuestra app híbrida que básicamente será HTML, CSS Y JS.

Ionic genera de forma automática el código necesario para correr nuestra app en swift, java o c#



Ventajas

- Sólo desarrollo una versión de mi app
- No es necesario desarrolladores especializados en cada plataforma
- Funcionan en cualquier dispositivo móvil, no solo teléfonos

Se instalan y ejecutan, de cara al usuario, igual que las nativas. Una aplicación híbrida Ionic no será diferente para el usuario de una nativa de android

Inconvenientes

- Se consumen más recursos al usar el Web-view. Para juegos 3D, en general 3D no son la mejor opción
- Pueden acceder a casi todos los recursos del teléfono: cámara,giroscopio,..usando plugins. Hay plugins open-source muy populares (Cordova), pero esto añade un nivel de complejidad
- Dependencia del framework que utilice. Ionic está comprometido con mantenerse actualizado para las últimas versiones de Androi, IOS

Híbrido vs Nativo: La elección debe estar basada en los objetivos de tu organización